Función exponencial:

Esta función es muy interesante, pues nos permite explicar muchos fenómenos de la naturaleza.

Matemáticamente, la función exponencial se define como $f(x) = a \cdot e^{b \cdot x}$

Para entenderla, expliquemos primero las partes que la componen:

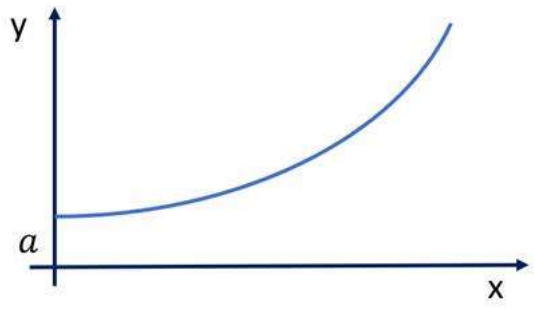
- El corazón de la función exponencial es uno de los **números más especiales en matemáticas**, el cual llamamos el **Número de Euler** y lo representamos con la letra **e.**
- Por ahora, solo digamos que **e** tiene infinitos decimales (jamás terminaríamos de escribirlo), pero que normalmente basta aproximarlo a unos tres o cuatro decimales, por ejemplo $e = 2.718\ldots$
- **Leonhard Euler,** a quien honramos llamando en su honor a este número, es uno de los más grandes matemáticos que haya existido. Él es también un ejemplo de superación y de lucha contra la adversidad, ¿sabías que Euler perdió la vista en ambos ojos, y que a pesar de ello, continuó por muchos años haciendo matemáticas?

- Te invitamos a que encuentres datos interesantes sobre la vida de Leonhard Euler siguiendo este enlace : https://lamenteesmaravillosa.com/leonhard-euler-biografia-de-una-mente-prodigiosa/

Ya que sabemos que **e** es un número muy especial, volvamos a la función exponencial:

- la letra **a** representa el valor inicial de la función cuando $x = 0$
- la letra **b** indica la rapidez con la que cambia el valor de la función respecto al valor actual. Fíjate qué si $b = 0$ el valor de $f(x)$ jamás cambiaría, es decir, sería siempre **a**.

Cuando **b** es positivo, la función aumenta cada vez más, y más rápidamente. Podríamos decir que cada vez gana más velocidad. Por ello, la función exponencial se usa muchas veces para describir fenómenos que aumentan progresivamente. Observa la siguiente figura:



¿Sabías que la leche se arruina debido a las funciones exponenciales?

Supongamos que una jarra de leche tiene inicialmente una sola bacteria y que esta se multiplica dos veces cada día:

Justamente, la función exponencial seguida es: $f(t) = 1 \cdot e^{Ln(4) \cdot t}$

Es decir, a=1 y b es el Logaritmo natural de 4. Puedes verificar que:

f(0) = 1

f(1) = 2

f(2) = 4

f(3) = 8

f(4) = 16

Ahora bien, te puedes hacer la pregunta: ¿qué pasa después? En matemáticas, las funciones pueden crecer sin límites. En la naturaleza, los fenómenos llegan a un punto donde el sistema no puede seguir creciendo. En el caso de la leche, ya no pueden crecer más bacterias porque ya se han comido todo el material... ¡que asco!

Muchos otros fenómenos se comportan exponencialmente:

- Las explosiones nucleares (por ello liberan tanta energía)
- La propagación de los virus

¡Es tu turno! busca dos fenómenos naturales que se comporten siguiendo una función exponencial.